

琼 e 业主

退款功能设计方案

产品需求文档

本文档从资深产品经理视角，设计“琼 e 业主”系统新增退款能力的完整方案，覆盖业务目标、使用场景、流程、权限、页面、接口、数据库、统计、风控、验收和上线计划。

适用范围

物业缴费退款、收据作废、财务冲正、业主退款申请

文档版本

V1.0

产出目标

指导产品、研发、测试、实施同步推进

目录

01 背景与目标

1. 业务背景
2. 产品目标
3. 范围定义
4. 设计原则

02 业务设计

1. 角色与权限
2. 退款场景
3. 业务流程
4. 业务规则

03 落地方案

1. 影响模块
2. 页面与交互
3. 数据与状态
4. 验收标准

一、业务背景

当前“琼 e 业主”系统已经具备在线缴费、线下核销、支付回调、收据打印、收支公示、财务统计等能力，但在真实运营中，一定会出现以下情况：

- 业主缴费后，发现房号、周期、金额录入错误，需要退费。
- 重复支付、误支付、重复生成订单导致多收款项。
- 物业审核后发现订单配置错误，不应继续保留已缴费状态。
- 业主办理搬离、房屋过户、费用冲销、促销减免等，需要对已缴订单做退款或冲正。
- 线下收款后因现金退回、银行转账撤回、业务纠纷等需要留痕处理。

目前系统里已经有“已退款”的订单语义，也存在作废、核销、收据取消等动作，但缺少一条完整、可审计、可追踪、可统计的退款闭环。

结论：退款功能不是简单加一个按钮，而是要补齐“申请 - 审核 - 执行 - 回写 - 冲正 - 统计 - 归档”的全链路能力。

二、产品目标

- 让业主或物业可以在合规前提下，发起对已支付订单的退款。
- 让退款过程有审批、有记录、有回调、有失败重试、有结果查询。
- 让退款结果同步影响缴费订单、支付流水、收据、财务公示、统计报表。
- 让系统管理员可配置退款规则、时间窗、权限、通知和风控策略。
- 让退款状态在后台和小程序都能清晰展示，避免“已扣款但页面没变化”的投诉。

三、范围定义

范围	本期包含	本期不包含
在线缴费退款	微信支付原路退款、余额支付冲回、线下支付人工退款登记。	跨平台复杂仲裁、对公退款批量银行代发。

申请入口	业主小程序申请、物业后台发起、管理员兜底处理。	电话外部系统直接发起退款。
订单粒度	支持单笔订单退款、同一支付流水下多笔订单部分退款。	单个订单金额拆成多次比例退款。
联动动作	收据作废、统计冲正、收支公示修正、消息通知。	历史数据物理删除。

四、设计原则

先	留	痕	,	后	执	行
先	审	核	,	后	退	款
先	校	验	,	后	回	写
先	同	步	,	后	展	示
先	配	置	,	后	开	放

- 不允许直接物理删除退款相关记录。
- 退款必须与原缴费订单、原支付流水建立强关联。
- 退款成功后的业务状态必须可追溯、可导出、可审计。
- 退款失败要能看到失败原因，并支持重新发起或转人工处理。
- 前端展示要把“待退款、退款中、退款成功、退款失败、已驳回、已撤销”说清楚。

五、角色与权限

角色	权限范围	说明
系统管理员	全部退款配置、权限、审核、强制退款、数据修复。	用于异常兜底，不建议日常大量操作。
物业经理	退款审核、退款驳回、查看全部退款数据。	负责业务判断和审批。
收费人员	发起退款申请、处理线下退款登记、查询退款进度。	通常不能直接执行支付平台退款。

财务人员	确认退款执行、查看冲正、导出退款报表。	负责金额和账务一致性。
业主用户	查看退款状态、提交退款申请、补充材料。	只能申请，不能越权完成退款。

建议权限模型：本期默认采用“业主申请/物业初审/财务复核/系统执行”的两到三段式流程。是否允许某些小额退款直接通过，可作为小区级配置项。

六、退款场景

6.1 业主发起退款

业主在小程序已完成缴费后，发现订单错误、重复支付、账务争议等，提交退款申请。物业审核后再执行。

6.2 物业主动退款

物业后台发现生成订单有误、重复收费、项目配置错误等，主动为业主发起退款。

6.3 线下退款登记

如果原支付方式为现金、转账、POS、钱包或其他非微信方式，系统应允许人工登记退款结果，并生成冲正记录。

6.4 部分退款

同一支付流水中包含多个订单时，允许只退其中某几笔订单。这里的“部分退款”指订单粒度部分退款，不做单订单金额比例拆分。

6.5 整单退款

一笔支付流水下的全部订单都满足退款条件时，可执行整单退款，退款完成后原支付记录关联订单全部改为退款完成。

七、业务流程

- 发起**
业主或物业填写退款原因、订单、凭证，提交申请。
- 审核**
物业经理或财务人员判断是否符合退款规则。
- 执行**
系统调用支付平台或内部账务接口完成退款。
- 回写**
订单、流水、收据、统计和消息状态同步更新。

7.1 主流程

1. 用户选择已支付订单，点击退款申请。
2. 系统校验订单是否满足退款前置条件。
3. 系统生成退款单，状态为待审核或待执行。
4. 审核人确认退款金额、退款方式和原因。
5. 若通过，系统调用支付平台退款接口或内部冲回接口。
6. 支付平台返回结果后，系统记录退款流水。
7. 退款成功后，订单状态变更为已退款或部分退款。
8. 同步取消收据、冲正财务数据，并向用户和物业发送通知。

7.2 流程分支

分支	处理方式	最终结果
微信在线支付	走原路退款，调用支付平台退款接口。	支付成功后回写为退款成功。
钱包/余额支付	由内部钱包或余额账户冲回。	更新钱包交易和订单状态。
现金/POS/转账	登记人工退款结果，必要时上传凭证。	账务冲正并保留人工确认痕迹。

退款失败	记录失败原因，可重试或转人工。	状态保持退款失败或退款中。
------	-----------------	---------------

八、业务规则

8.1 可退款条件

- 订单必须已支付，不能对未支付订单发起退款。
- 订单不能处于已作废、已完成冲销且不可退款的状态。
- 如果订单对应收据已经打印，退款后必须联动作废或红冲。
- 若订单已被多次联动引用，需检查是否存在预算、统计或公示已封账场景。
- 退款申请必须在配置的有效期内，超期需人工审批。

8.2 金额规则

- 退款金额不得大于该订单实际已支付金额。
- 若订单已发生过部分退款，则剩余可退款金额要自动扣减。
- 同一支付流水下的多笔订单可单独退款，但总退款金额不能超过原支付总额。
- 若存在手续费，默认由谁承担可配置，首期建议按原路全额退款，不单独收取手续费。

8.3 状态规则

现有系统中订单 `payStatus` 已有“待缴费、已缴费、已退款”的语义。若支持部分退款，建议扩展为：

状态值	状态含义	说明
0	待缴费	未支付，不允许退款。
1	已缴费	已支付但未退款。
2	已退款	整单已退完。
3	部分退款	同一订单或同一支付流水下存在未退完的余额。

8.4 审核规则

- 发起人和审核人不能是同一人。
- 退款金额超过一定阈值时，必须增加财务复核。
- 已过账或已结账期间的退款，必须标记为红冲类账务。
- 如果原支付流水状态不明确，先进入人工核实，不直接退款。

8.5 通知规则

- 申请提交后通知业主和物业审核人。
- 审核通过后通知执行人。
- 退款成功或失败后同步通知业主。
- 驳回时必须说明原因。

九、影响模块清单

模块	需要改什么	为什么要改
缴费订单	增加退款申请、退款审核、退款状态展示、退款按钮、退款导出字段。	这是退款主入口和主状态承载模块。
支付流水	增加退款金额、退款状态、退款时间、退款单号、失败原因。	支付流水必须能解释“钱从哪来、退到哪去”。
收据	增加作废/红冲逻辑、状态显示、打印限制。	退款后原收据不能继续作为有效凭证。
财务公示/收支明细	新增退款冲正记录、负数金额展示、统计口径修正。	退款会影响收入口径。
预存款/钱包	增加余额冲回或钱包退款结果。	非微信支付的退款要走内部账务闭环。
公告/消息	增加退款相关通知模板。	业主需要及时知道退款结果。

统计报表	退款金额、退款笔数、退款原因、退款率等指标。	管理层要看真实收入和退费情况。
权限系统	新增退款相关菜单与按钮权限。	防止越权退款。
日志审计	记录退款发起、审核、执行、回调、失败重试。	退款属于强审计动作。

十、页面与交互设计

10.1 后台页面

缴费订单列表

- 新增“退款申请”按钮，仅在已缴费、未全额退款、符合条件时显示。
- 列表新增退款状态、退款金额、退款单号、退款时间、退款人、审核人。
- 支持按退款状态、退款时间、申请人、审核人筛选。

退款管理页

- 列表按待审核、退款中、已成功、已失败、已驳回、已撤销分 Tab 展示。
- 详情页显示原订单、支付流水、退款原因、金额、附件、审核轨迹、执行结果。
- 提供审核通过、驳回、重新发起、查看日志、手动同步结果按钮。

收据管理页

- 退款成功后自动提示“需作废/红冲”。
- 收据详情中展示退款关联信息和作废记录。

10.2 小程序页面

- 缴费记录详情增加“申请退款”入口。
- 退款申请页支持选择原因、补充说明、上传凭证。
- 退款进度页展示“已提交、审核中、退款中、已成功、已失败、已驳回”。
- 退款失败时给出温和且明确的原因提示。

10.3 交互细节

- 发起退款前弹出二次确认，明确退款金额和后果。
- 审核通过后页面显示“退款处理中”，不允许重复提交。
- 退款成功前，业主可刷新查看最新状态，不需要手动清缓存。
- 若退款失败，允许重新发起或补充材料。

十一、数据与状态设计

11.1 新增数据对象

对象	建议字段	说明
退款单 `lp_payment_refund`	id 、 refund_no 、 housing_id 、 order_id 、 payment_record_id 、 refund_amount 、 refund_type 、 refund_status 、 refund_reason 、 apply_user_id 、 apply_time 、 audit_user_id 、 audit_time 、 finish_time 、 fail_reason 、 refund_channel 、 operator_id 、 remark 、 del_flag	退款主表，承载申请、审批、执行、结果。
支付流水扩展	refund_amount 、 refund_status 、 refund_count 、 latest_refund_time	用于汇总支付流水退款情况。
缴费订单扩展	refund_status 、 refund_amount 、 refund_no 、 refund_apply_time、refund_finish_time、refund_reason	方便列表直接展示退款状态。
财务冲正扩展	source_type、source_id、refund_no、reverse_amount、reverse_reason	用于收支明细和财务公示冲

		正。
--	--	----

11.2 状态机

退款状态	含义	下一步
0 待提交	草稿态。	提交申请。
1 待审核	已提交等待审批。	通过或驳回。
2 退款中	已进入支付或账务执行。	查询结果或回调。
3 成功	退款完成。	归档。
4 失败	执行失败。	重新发起或人工处理。
5 驳回	审核未通过。	结束或修改后重提。
6 撤销	申请人撤回。	结束。

11.3 与现有订单状态的关系

- 退款单状态是过程状态。
- 缴费订单 `payStatus` 是业务结果状态。
- 支付流水 `refundStatus` 是交易执行状态。
- 这三者不能混用，避免一个字段承担太多意义。

十二、接口设计

12.1 后台接口建议

接口	用途
`/payment/refund/apply`	创建退款申请。

`/payment/refund/page`	退款列表分页查询。
`/payment/refund/detail`	退款详情。
`/payment/refund/auditPass`	审核通过并进入退款执行。
`/payment/refund/auditReject`	审核驳回。
`/payment/refund/confirm`	执行退款并回写状态。
`/payment/refund/sync`	查询退款结果并同步。
`/payment/refund/export`	导出退款清单。

12.2 小程序接口建议

接口	用途
`/app/paymentOrder/refundApply`	业主提交退款申请。
`/app/paymentOrder/refundList`	查看业主个人退款列表。
`/app/paymentOrder/refundDetail`	查看退款详情和进度。
`/app/paymentOrder/canRefund`	判断订单是否可退款。

12.3 支付渠道接口

- 微信在线支付：新增退款接口、退款结果查询接口、退款回调接口。
- 钱包或余额：新增内部冲回接口。
- 线下支付：不调支付平台，仅生成人工退款登记。

十三、具体要改动的模块

13.1 后端模块

- 缴费订单模块：增加退款申请、退款审核、退款执行、退款状态查询。
- 缴费流水模块：增加退款流水写入和同步查询。
- 收据模块：退款后自动作废或红冲。
- 财务模块：收支明细新增负向冲正记录。
- 消息模块：新增退款通知模板。
- 统计模块：增加退款统计口径与报表。
- 系统权限模块：增加退款菜单、按钮权限、审计日志。
- 支付适配模块：微信退款、钱包退款、线下退款三类适配。

13.2 管理后台前端

- 缴费订单列表页面增加退款相关按钮与标签。
- 新增退款管理页面。
- 支付流水页面增加退款字段。
- 收据页面增加作废入口。
- 财务公示和统计页面增加退款维度。
- 导出模板增加退款列。

13.3 小程序

- 缴费记录详情新增退款申请入口。
- 新增退款申请页。
- 新增退款进度页。
- 退款失败提示和补充材料入口。

13.4 数据库

- 新增退款单主表。
- 扩展支付流水表。
- 扩展缴费订单表。
- 扩展收支明细或财务冲正表。

- 必要时增加退款操作日志表。

13.5 配置与字典

- 退款原因字典。
- 退款方式字典。
- 退款状态字典。
- 退款有效期配置。
- 退款审批阈值配置。

十四、风险与控制

风险	表现	控制措施
重复退款	同一订单被多次点退款。	退款单幂等校验、状态锁、唯一业务单号。
金额错退	退款金额超过已支付金额。	前后端双重校验，按可退余额自动计算。
支付平台超时	退款回调未及时返回。	退款中状态、定时查询、人工同步。
账务不一致	订单已退但财务报表未冲正。	退款成功后同步写入冲正记录并做对账任务。
权限滥用	非授权人员发起退款。	按钮权限、接口鉴权、日志审计。

十五、验收标准

- 业主可查看自己已缴订单的退款状态。
- 物业可发起退款并走完整审批流程。
- 微信在线支付可原路退款，退款结果可回写。
- 线下支付可登记人工退款结果。
- 退款成功后订单状态正确变更，且不再重复出现在可缴列表。
- 收据状态同步作废或红冲。
- 收支明细和财务公示能体现退款冲正。
- 退款统计、导出、日志、通知均能正常工作。
- 幂等校验有效，重复点击不会重复退款。

- 异常退款能看到明确失败原因。

十六、实施建议

阶段	范围	建议时长
阶段 1	退款单、订单状态、后台退款审核、微信退款原路退。	先做主链路。
阶段 2	小程序退款申请、退款进度、通知、收据作废。	补齐业主侧体验。
阶段 3	统计报表、自动对账、余额退款、线下退款闭环。	提升财务能力。

十七、结语

退款功能一旦上线，就会直接影响收费、财务、客服和业主体验。建议把它当成“交易级能力”来做，而不是普通页面按钮。只要把退款单、支付流水、订单状态、收据作废和统计冲正真正串起来，这个能力就能长期稳定地服务“琼 e 业主”的真实业务。